$f(x) = x(2\pi - x) = 2\pi x - x^2$

$0 \leq x \leq 2\pi$

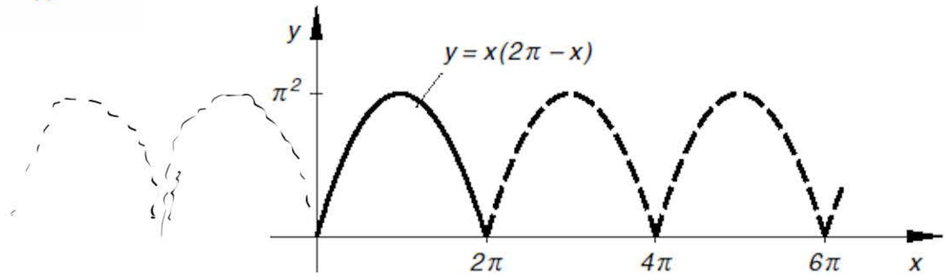


Bild II-13 Parabelförmiger Impuls

Repetition

Papula Bd2. S. 190
Lsg. S 723

Fourier-Reihe

$$F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)\right)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x)\,dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} (2\pi x - x^2)\,dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} 2\pi x\,dx - \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x^2\,dx$$

$$= \boxed{\frac{4}{3}\pi^2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx)\,dx = \dots = \boxed{-\frac{4}{n^2}}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx)\,dx = \boxed{0}$$

$$\boxed{F(x) = \frac{2}{3}\pi^2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{4}{k^2} \cos(kx)\right)}$$

Fortgeschrittene Analysis (ANA-F)

Semesterwoche 7

Gewöhnliche Differentialgleichungen II

Ron Porath und Joachim Wirth

30. März 2026

$\boxed{\text{Repetition}}$

DGL 1. Ord inhomogen

$$y' + y = x^2$$

Lsg: der homogenen Gl.

$$y' + y = 0$$

$$y' = -y$$

sep. der Variablen

$$\frac{y'}{y} = -1$$

$$\vdots$$

$$y_H = Ce^{-x}$$

Var. Konst.

$$y_P = K(x)e^{-x}$$

$$y_P' = K'e^{-x} + Ke^{-x}(-1)$$

$$y_P' + y_P = x^2$$

$$K'e^{-x} - \cancel{Ke^{-x}} + \cancel{Ke^{-x}} = x^2$$

$$K'e^{-x} = x^2$$

$$K' = x^2e^x$$

$$\int K'\,dx = \int x^2e^x\,dx$$

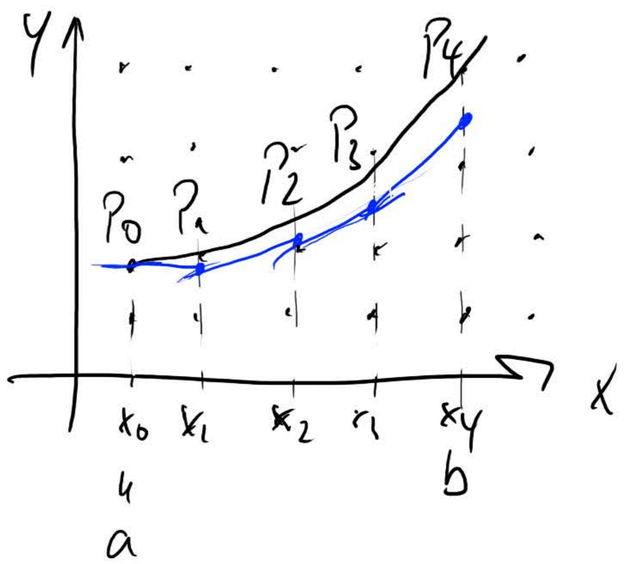
$$K = (x^2 - 2x + 2)e^x \; (+C)$$

$$y = y_H + y_P = Ce^{-x} + x^2 - 2x + 2$$

Euler-Verfahren zur Best. von AWP

$y_0 = 1$

$y' = x - y \qquad y(x_0) = y_0 \qquad$ Intervall $a \le x \le b$



P_0 genau $y(x_0) = y_0$

$y_1(x_1) = y_0 + h \cdot y'(x_0) = y_0 + h \cdot (x_0 - y_0)$

$y_2(x_2) = y_1 + h \cdot y_1'(x_0) = y_1 + h \cdot (x_1 - y_1)$

$\vdots$

$$\boxed{y_{k+1} = y_k + h \cdot f(x_k, y_k) = y_k + h \cdot (x_k - y_k)}$$

~~$+hk$~~

$h = \frac{b-a}{n}$

$x_k = x_0 + k \cdot h$

$h = 0.1$

n	x_n	$x_n - y_n$	y_n	Exakt
0	$x_0 = 0$	-1	0.900	0.910
1	0.1	-0.9	0.820	0.837
2	0.2	-0.8	0.758	0.781

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Homogene Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten
   - Kriechfall
   - Schwingfall
   - Aperiodischer Grenzfall
   - Lösung
3. Fadenpendel
4. Do It Yourself

Themen und Lernziele

- Thema:

  Homogene lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

  - Charakteristische Gleichung
  - Fundamentalbasis
  - Allgemeine Lösung
  - Spezielle Lösung als Anfangswertproblem
  - (Numerische Lösung von Anfangswertproblemen)

- Lernziele

  Zu o. g. Differentialgleichungen

  - die allgemeine Lösung
  - eine spezielle Lösung

  bestimmen

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Homogene Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten
   - Kriechfall
   - Schwingfall
   - Aperiodischer Grenzfall
   - Lösung
3. Fadenpendel
4. Do It Yourself

$$y''(x) + 4y'(x) + 3y(x) = 0$$

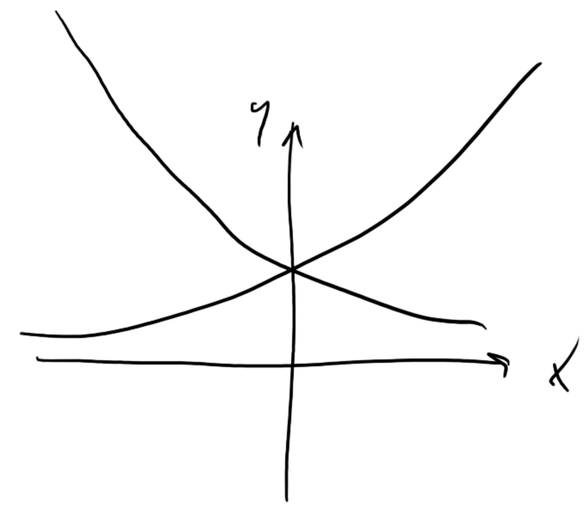
- DGL. 2. Ord.
- Homogen
- linear : Linearkombinationen von y'', y', y
- konst. Koeff

auch homogen, linear: $y'' + x^2 y = 0$

inhomogen, nicht-linear: $y y'' + y = \cos(x)$

$$y'' + 4y' + 3y = 0$$

Ansatz: $\boxed{y = e^{ax}}$ $\quad a \in \mathbb{R}$



$$y' = a e^{ax}$$
$$y'' = a^2 e^{ax}$$

$$a^2 e^{ax} + 4 a e^{ax} + 3 e^{ax} = 0$$
$$e^{ax}(a^2 + 4a + 3) = 0$$
$$a^2 + 4a + 3 = 0$$

Charakteristische Gleichung

$$a_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = -2 \pm 1$$

$a_1 = -3$ $\quad y_1 = e^{-3x}$

$a_2 = -1$ $\quad y_2 = e^{-x}$

$\Big\}$ Fundamentalbasis

Beide sind Lsgen

Probe:

$y_1 = e^{-3x}$ $\quad y_1' = -3e^{-3x}$ $\quad y_1'' = 9e^{-3x}$

$$9e^{-3x} + 4(-3e^{-3x}) + 3e^{-3x} = 0 \quad \checkmark$$

<u>Allg Lsg</u>: $\underline{\underline{y}} = C_1 y_1 + C_2 y_2 = \underline{\underline{C_1 e^{-3x} + C_2 e^{-x}}}$

Allg. Lsg: $\{ y = c_1 e^{-3x} + c_2 e^{-x} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \}$

Anfangsbedingungen: $y(0) = 5$ $\quad y'(0) = 0$

$$y(0) = c_1 e^{-3\cdot 0} + c_2 e^{-0} = c_1 + c_2 = 5 \quad \Rightarrow c_1 = 5 - c_2$$

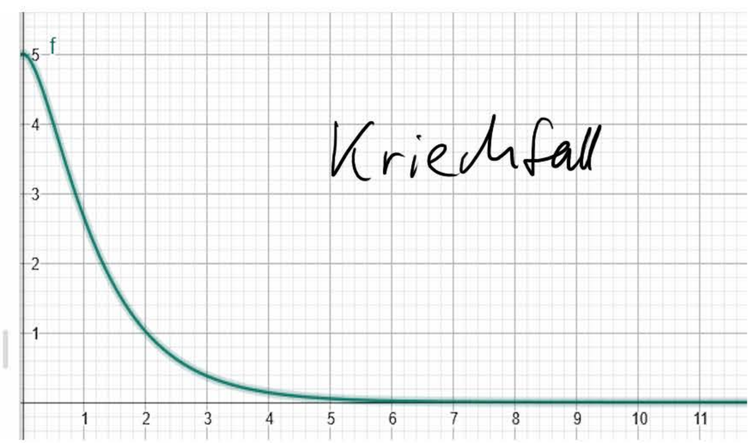
$$y'(0) = -3 c_1 e^{-3\cdot 0} - c_2 e^{-0} = -3c_1 - c_2 = 0$$

$$= -3(5 - c_2) - c_2 = -15 + 3c_2 - c_2 = -15 + 2c_2 = 0$$

$$\Rightarrow c_2 = \frac{15}{2}$$

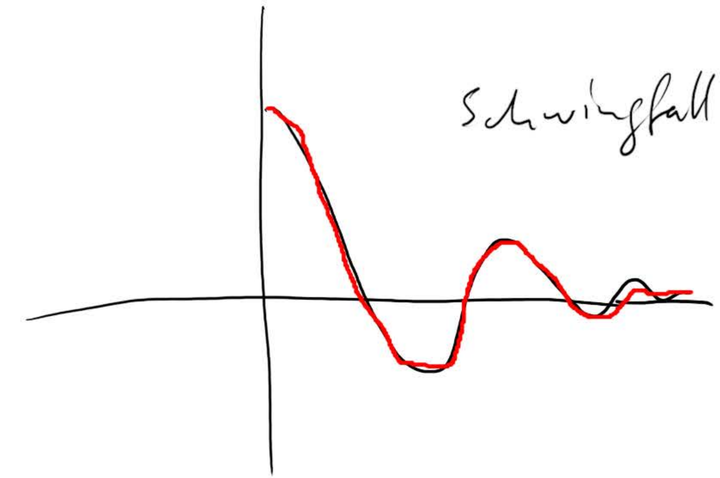
$$c_1 = -\frac{5}{2}$$

spez. Lsg: $y = -\frac{5}{2} e^{-3x} + \frac{15}{2} e^{-x}$



$$y'' + 4y' + 5y = 0$$

$$a^2 + 4a + 5 = 0 \quad \text{charakteristischen Gl.}$$



$$a_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-20}}{2} = -2 \pm \frac{\sqrt{-4}}{2} = -2 \pm i$$

$$a_1 = -2 + i \qquad y_1 = e^{a_1 x} = e^{(-2+i)x} = e^{-2x} e^{ix} = e^{-2x}(\cos(x) + i\sin(x))$$

$$a_2 = -2 - i \qquad y_2 = e^{a_2 x} = e^{(-2-i)x} = e^{-2x}(\cos(x) - i\sin(x))$$

Fundamentalbasis:

$$\bar{y}_1 = e^{-2x}\cos(x)$$

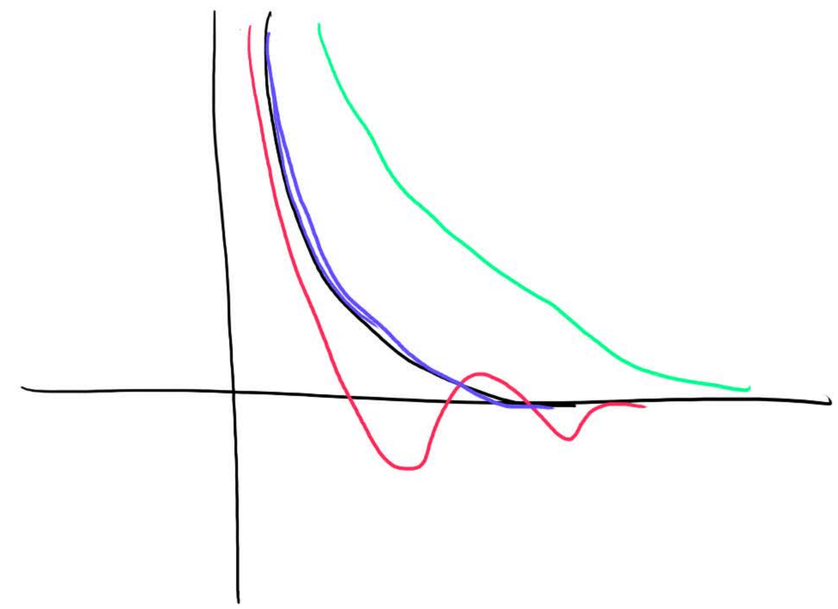
$$\bar{y}_2 = e^{-2x}\sin(x)$$

Allg. Lsg: $y = e^{-2x}(c_1\cos(x) + c_2\sin(x))$

Mit Anfangsbed. $y(0) = 5$ $\quad y'(0) = 0$ $\quad \Rightarrow y = e^{-2x}(5\cos(x) + 10\sin(x))$

$$y'' + 4y' + 4y = 0$$

Aperiodische Grenzfall



$$a^2 + 4a + 4 = 0$$

$$a_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-16}}{2} = -2$$

$$y = C_1 e^{-2x}$$

$$y = k(x) e^{-2x}$$ Var. der Konst.

$$y' = k' e^{-2x} - 2k e^{-2x}$$

$$y'' = k'' e^{-2x} - 2k' e^{-2x} - (2k' e^{-2x} + 2k(-2) e^{-2x})$$

$$= k'' e^{-2x} - 2k' e^{-2x} - 2k' e^{-2x} + 4k e^{-2x}$$

$$y'' + 4y' + 4y = 0 \Rightarrow k'' e^{-2x} - \cancel{2k' e^{-2x}} - \cancel{2k' e^{-2x}} + \cancel{4k e^{-2x}} + \cancel{4k' e^{-2x}} - \cancel{8k e^{-2x}} + \cancel{4k e^{-2x}} = 0$$

$$k'' e^{-2x} = 0 \Rightarrow \underline{k'' = 0} \Rightarrow \underline{k' = C_2} \Rightarrow \underline{k = C_2 x + C_3}$$

$$y = (C_2 x + C_3) e^{-2x}$$

$$y_1 = x \cdot e^{-2x} \qquad y_2 = e^{-2x}$$ Fundamentalbasis

Allg: $$\underline{\underline{y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}}}$$

Homogene DGln 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

- Anwendung: Freie gedämpfte und ungedämpfte Schwingungen
- Allgemeine Form: $a\,y''(x) + b\,y'(x) + c\,y(x) \;=\; 0$
- Parameter:
  - $a > 0$: Masse
  - $b > 0$: Dämpfung, $b = 0$: Ungedämpfte Schwingung
  - $c > 0$: Federkonstante
- Lösungsansatz: $y(x) \;=\; \mathrm{e}^{\lambda x}$
- Charakteristische Gleichung:

$$
\begin{aligned}
y'(x) &= \lambda\,\mathrm{e}^{\lambda x} \\
y''(x) &= \lambda^2\,\mathrm{e}^{\lambda x} \\
a\,y''(x) + b\,y'(x) + c\,y(x) &= a\,\lambda^2\,\mathrm{e}^{\lambda x} + b\,\lambda\,\mathrm{e}^{\lambda x} + c\,\mathrm{e}^{\lambda x} \quad = 0 \\
a\,\lambda^2 + b\,\lambda + c &= 0
\end{aligned}
$$

Kriechfall

Anfangswertproblem:

$$2\,y''(x) + 52\,y(x) + 50\,y(x) \;=\; 0$$

$$\begin{aligned} y(0) &= 24 \\ y'(0) &= 0 \end{aligned}$$

Charakteristische Gleichung:

$$2\,\lambda^2 + 52\,\lambda + 50 \;=\; 0$$

Lösung der charakeristischen Gleichung:

$$\begin{aligned} \lambda_{1/2} &= \frac{-52 \pm \sqrt{52^2 - 4 \cdot 2 \cdot 50}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{-52 \pm \sqrt{2304}}{4} \;=\; \frac{-52 \pm 48}{4} \\ &= -13 \pm 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -13 + 12 \;=\; -1 \\ \lambda_2 &= -13 - 12 \;=\; -25 \end{aligned}$$

Allgemeine Lösung (der DGL):

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1\,\mathrm{e}^{\lambda_1 x} + C_2\,\mathrm{e}^{\lambda_2 x} \\ &= C_1\,\mathrm{e}^{-x} + C_2\,\mathrm{e}^{-25x} \end{aligned}$$

Spezielle Lösung (des AWPs):

$$y'(x) \;=\; -C_1\,\mathrm{e}^{-x} - 25\,C_2\,\mathrm{e}^{-25x}$$

$$\begin{aligned} y(0) &= C_1 + C_2 \;=\; 24 \\ y'(0) &= -C_1 - 25\,C_2 \;=\; 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -24\,C_2 &= 24 \\ C_2 &= -1 \\ C_1 &= 24 - C_2 \;=\; 24 + 1 \;=\; 25 \end{aligned}$$

$$y(x) \;=\; 25\,\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{-25x}$$

Schwingfall

Anfangswertproblem:

$$2\,y''(x) + 12\,y(x) + 50\,y(x) = 0$$

$$\begin{aligned} y(0) &= 24 \\ y'(0) &= 0 \end{aligned}$$

Charakteristische Gleichung:

$$2\,\lambda^2 + 12\,\lambda + 50 = 0$$

Lösung der charakeristischen Gleichung:

$$\begin{aligned} \lambda_{1/2} &= \frac{-12 \pm \sqrt{12^2 - 4 \cdot 2 \cdot 50}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{-12 \pm \sqrt{-256}}{4} = \frac{-12 \pm 16\,\mathrm{i}}{4} \\ &= -3 \pm 4\,\mathrm{i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -3 + 4\,\mathrm{i} \\ \lambda_2 &= -3 - 4\,\mathrm{i} \end{aligned}$$

Allgemeine Lösung (der DGL):

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1\,\mathrm{e}^{-x} + C_2\,\mathrm{e}^{-25x} \\ &= C_1\,\mathrm{e}^{(-3+4\,\mathrm{i})x} + C_2\,\mathrm{e}^{(-3-4\,\mathrm{i})x} \\ &= \mathrm{e}^{-3x}\left(C_1\,\mathrm{e}^{4\,\mathrm{i}x} + C_2\,\mathrm{e}^{-4\,\mathrm{i}x}\right) \\ &= \mathrm{e}^{-3x}\left(\frac{C_3 + C_4}{2}\,\mathrm{e}^{4\,\mathrm{i}x} + \frac{C_3 - C_4}{2}\,\mathrm{e}^{-4\,\mathrm{i}x}\right) \\ &= \mathrm{e}^{-3x}\left(C_3\,\frac{\mathrm{e}^{4\,\mathrm{i}x} + \mathrm{e}^{-4\,\mathrm{i}x}}{2} + C_4\,\frac{\mathrm{e}^{4\,\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-4\,\mathrm{i}x}}{2}\right) \\ &= \mathrm{e}^{-3x}\left(C_3\,\cos(4\,x) + C_4\,\sin(4\,x)\right) \end{aligned}$$

Spezielle Lösung (des AWPs):

$$\begin{aligned} y'(x) &= -3\,\mathrm{e}^{-3x}\left(C_3\,\cos(4\,x) + C_4\,\sin(4\,x)\right) \\ &\quad + \mathrm{e}^{-3x}\left(-4\,C_3\,\sin(4\,x) + 4\,C_4\,\cos(4\,x)\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(0) &= \mathrm{e}^0\left(C_3\,\cos(0) + C_4\,\sin(0)\right) = C_3 = 24 \\ y'(0) &= -3\,C_3 + 4\,C_4 = 0 \end{aligned}$$

$$C_4 = \frac{3}{4}\,C_3 = \frac{3}{4} \cdot 24 = 3 \cdot 6 = 18$$

$$y(x) = \mathrm{e}^{-3x}\left(24\,\cos(4\,x) + 18\,\sin(4\,x)\right)$$

Aperiodischer Grenzfall

Anfangswertproblem:

$$2\,y''(x) + 20\,y(x) + 50\,y(x) \;=\; 0$$

$$y(0) \;=\; 24$$
$$y'(0) \;=\; 0$$

Charakteristische Gleichung:

$$2\,\lambda^2 + 20\,\lambda + 50 \;=\; 0$$

Lösung der charakeristischen Gleichung:

$$\lambda_{1/2} \;=\; \frac{-20 \pm \sqrt{20^2 - 4 \cdot 2 \cdot 50}}{2 \cdot 2}$$
$$= \frac{-20 \pm \sqrt{0}}{4} \;=\; \frac{-20}{4} \;=\; -5$$

$$\lambda \;=\; \lambda_1 \;=\; \lambda_2 \;=\; -5$$

Allgemeine Lösung (der DGL)
durch Variation der Konstanten (Übung!):

$$y(x) \;=\; k(x)\,\mathrm{e}^{\lambda x}$$
$$= (C_1\,x + C_2)\,\mathrm{e}^{\lambda x}$$
$$= (C_1\,x + C_2)\,\mathrm{e}^{-5x}$$

Spezielle Lösung (des AWPs):

$$y'(x) \;=\; C_1\,\mathrm{e}^{-5x} - 5\,(C_1\,x + C_2)\,\mathrm{e}^{-5x}$$

$$y(0) \;=\; C_2 \;=\; 24$$
$$y'(0) \;=\; C_1 - 5\,C_2 \;=\; 0$$

$$C_1 \;=\; 5\,C_2 \;=\; 5 \cdot 24 \;=\; 120$$

$$y(x) \;=\; (120\,x + 24)\,\mathrm{e}^{-5x}$$

Lösung einer homogenen DGL 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

- Differentialgleichung

$$a\,y''(x) + b\,y'(x) + c\,y(x) \;=\; 0$$

$$a, b, c \;\in\; \mathbb{R}$$

- Charakteristische Gleichung

$$a\,\lambda^2 + b\,\lambda + c \;=\; 0$$

- Lösung der charakteristischen Gleichung

$$\lambda_{1/2} \;=\; \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4\,a\,c}}{2\,a}$$

- Zwei reelle Lösungen (Kriechfall)

$$\mathbb{R} \;\ni\; \lambda_1 \;\neq\; \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

$$y(x) \;=\; C_1\,\mathrm{e}^{\lambda_1 x} + C_2\,\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$$

- Eine reelle Doppellösung (aperiodischer Grenzfall)

$$\mathbb{R} \;\ni\; \lambda \;=\; \lambda_1 \;=\; \lambda_2$$

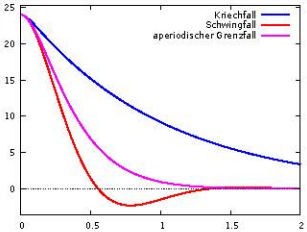
$$y(x) \;=\; (C_1\,x + C_2)\,\mathrm{e}^{\lambda x}$$

- Zwei komplexe Lösungen (Schwingfall)

$$\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \;\ni\; \lambda_1 \;=\; \lambda + \mathrm{i}\,\omega$$

$$\lambda_2 \;=\; \lambda - \mathrm{i}\,\omega$$

$$y(x) \;=\; \mathrm{e}^{\lambda x}\,(C_1\,\cos(\omega\,x) + C_2\,\sin(\omega\,x))$$



Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Homogene Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten
   - Kriechfall
   - Schwingfall
   - Aperiodischer Grenzfall
   - Lösung
3. Fadenpendel
4. Do It Yourself

Fadenpendel

- Differentialgleichung (siehe Wikipedia):

$$\ddot{\varphi}(t) + \frac{g}{L}\sin(\varphi(t)) = 0$$

- Kleine Amplituden:

$$\sin(\varphi) \approx \varphi: \qquad \ddot{\varphi}(t) + \frac{g}{L}\cdot\varphi(t) = 0$$

- System von Differentialgleichungen erster Ordnung:

$$z(t) = \begin{pmatrix} z_0(t) \\ z_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi(t) \\ \dot{\varphi}(t) \end{pmatrix}$$

$$\dot{z}(t) = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}(t) \\ \ddot{\varphi}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}(t) \\ -\frac{g}{L}\cdot\varphi(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ -\frac{g}{L}\cdot z_0(t) \end{pmatrix}$$

- Übung:

  Berechnen Sie die Schwingung des Fadenpendels für eine grosse Amplitude mit dem Euler- oder dem Runge-Kutta-Verfahren und zeichnen Sie die Lösung zusammen mit der Lösung für eine kleine Amplitude in ein Diagramm.

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Homogene Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten
   - Kriechfall
   - Schwingfall
   - Aperiodischer Grenzfall
   - Lösung
3. Fadenpendel
4. Do It Yourself

„Do It Yourself“

Papula, Band 2, Kapitel IV

- **Theorie**

  Aus Abschnitt 3:
  Seiten 392 – 396 und 400 – 406

- **Übungen**

  Zu Abschnitt 3
  Aufgaben 6) und 7)
  Seite 529